

Horse Training

(1 sec, 256 MB)

ในโรงเรียนฝึกสาวม้าเทรเซน (Tracen Academy) สาวม้าแต่ละคนสามารถจับกลุ่มฝึกซ้อมกันได้ แต่มีกฎสำคัญคือ **สาวม้าหนึ่งคนจะสามารถเข้าร่วมได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น** (นั่นคือ หากถูกเลือกเข้ากลุ่มไปแล้ว จะถูกตัดออกและไม่สามารถถูกเลือกซ้ำในรอบอื่นได้อีก)



สมมติว่าในโรงเรียนมีสาวม้า N คน โดยที่แต่ละคนมีค่าพลัง $A_1, A_2, \dots, A_N$ ตามลำดับ

ในการฝึกซ้อมแต่ละรอบ จะมีสาวม้าผู้ตั้งกลุ่มที่มีค่าพลังเป็น x ต้องการจับกลุ่มเพื่อฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป โดยเธอต้องหาสมาชิกเพิ่ม K คน เข้ามาในกลุ่มของเธอ ซึ่งมีรูปแบบการเลือกสมาชิก 2 กรณี ดังนี้

รูปแบบที่ 1 (แบบง่าย): เลือกสาวม้าที่มีพลังใกล้กับ x แต่ไม่เกิน x มา K คน

- เราจะเลือกสาวม้าที่มีค่าพลัง $\leq x$ โดยเรียงลำดับจากคนที่มีความพลังมากที่สุดลงไปเรื่อย ๆ จนครบ K คน

ตัวอย่าง: หากสาวม้าที่เหลืออยู่มีค่าพลังคือ $[8, 2, 7, 5, 6, 7]$ และผู้ตั้งกลุ่มต้องการเลือกด้วยรูปแบบที่ 1 โดยมี $x = 7, K = 3$

- สาวม้าที่มีสิทธิ์ถูกเลือกต้องมีค่าพลัง ≤ 7 (คือกลุ่ม $[2, 7, 5, 6, 7]$)
- เราจะเลือกคนที่ค่าพลังมากที่สุด 3 คนแรก ได้แก่ 7, 7, และ 6
- ผลรวมค่าพลังที่ได้คือ $7 + 7 + 6 = 20$ (และสาวม้าทั้ง 3 คนนี้จะถูกตัดออกจากตัวเลือกทันที)

รูปแบบที่ 2 (แบบท้าทาย): เลือกสาวม้าที่มีพลังใกล้กับ x ที่สุดมา K คน

- เราจะพิจารณาจากผลต่างของค่าพลัง $|A_i - x|$ ที่น้อยที่สุด
- ในกรณีที่ค่าพลังห่างเท่ากัน ให้เลือกสาวม้าที่มีค่าพลังมากกว่าก่อน

ตัวอย่าง: หากสาวม้าที่เหลืออยู่มีค่าพลังคือ $[3, 5, 8, 9]$ และผู้ตั้งกลุ่มต้องการเลือกด้วยรูปแบบที่ 2 โดยมี $x = 6, K = 2$

- ค่าพลัง 5 ห่างอยู่ $|5 - 6| = 1$
- ค่าพลัง 8 ห่างอยู่ $|8 - 6| = 2$
- ค่าพลัง 3 ห่างอยู่ $|3 - 6| = 3$
- ค่าพลัง 9 ห่างอยู่ $|9 - 6| = 3$
- คนแรกที่ถูกเลือกคือคนที่มีความพลัง 5 (ห่างน้อยสุดคือ 1)
- คนที่สองที่ถูกเลือกคือคนที่มีความพลัง 8 (ห่างเป็นลำดับถัดไปคือ 2)
- ผลรวมค่าพลังที่ได้คือ $5 + 8 = 13$
- (หมายเหตุ: หากต้องเลือกระหว่างพลัง 3 กับ 9 ซึ่งห่างเท่ากันคือ 3 เราจะเลือกคนที่พลัง 9 ก่อน เนื่องจากมีค่าพลังมากกว่า)

หมายเหตุ:

- ตัวสาวมาผู้ตั้งกลุ่ม (ค่าพลัง x) เป็นเพียงเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ไม่ได้ถูกนำมาคิดในผลรวมค่าพลัง และไม่นับเป็นสมาชิกในโรงเรียน
- สำหรับทั้งสองรูปแบบ หากมีจำนวนสาวมาที่ตรงตามเงื่อนไขเหลือน้อยกว่าจำนวน K คนที่ต้องการ ให้เลือกสาวมาที่ผ่านเงื่อนไขทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ (หากไม่มีใครตรงตามเงื่อนไขเลย จะได้ผลรวมเป็น 0)

จงหาว่า ผลรวมค่าพลังของสาวมาทั้งหมดที่ถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มรอบนั้น มีค่าเป็นเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม 2 จำนวนคือ N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$) แทนจำนวนสาวมาทั้งหมดในโรงเรียนเทรเชนและจำนวนคำถาม ตามลำดับ
- บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็มบวก N จำนวน $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$) แทนค่าพลังของสาวมาคนที่ i
- หลังจากนั้น Q บรรทัดจะรับจำนวนเต็ม 3 ตัว คือ op, K ($1 \leq K \leq N$) และ x ($1 \leq x \leq 10^9$)
 - op คือรูปแบบในการเลือกสมาชิก (รูปแบบที่ 1 หรือ 2)
 - K คือ จำนวนสาวมาที่ต้องการหาเพิ่ม
 - x คือ ค่าพลังของสาวมาผู้ตั้งกลุ่ม

ข้อมูลส่งออก

- มี Q บรรทัด โดยแต่ละบรรทัดจะแสดงคำตอบ (ค่าพลังรวมของสาวมา) ของคำถามครั้งที่ i

คำแนะนำ

- ข้อนี้ให้คะแนน **subtask เยอะมาก** แนะนำให้อ่าน subtask เพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บคะแนน
- ใช้ **long long** ในการคำนวณแทน **int** เพราะค่าพลังรวมอาจสูงมาก
- เนื่องจาก input และ output อาจมีขนาดใหญ่มาก แนะนำให้ใช้

`std::ios::sync_with_stdio(false); std::cin.tie(NULL);`

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 5% $Q = 1$ และมีแต่คำถามประเภท 1
- 5% $Q = 1$ และมีแต่คำถามประเภท 2
- 15% $K = N$ และมีแต่คำถามประเภท 1
- 15% $Q \leq 2000, N \leq 2000$ และมีแต่คำถามประเภท 1
- 25% มีแค่คำถามประเภท 1
- 15% $Q \leq 2000, N \leq 2000$
- 20% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 6 7 6 7 6 1 2 9 1 1 7 2 5 3	14 6 12

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

มีสาวม้ายู่ 5 คน มีค่าพลัง 6, 7, 6, 7, 6 ตามลำดับ

- คำถามแรก (op=1, K=2, x=9): เลือกสาวม้ายี่ค่าพลัง ≤ 9 ที่ใกล้เคียง 9 ที่สุด 2 คน คือคนที่ มีค่าพลัง 7 และ 7 ได้ผลรวม = 14 (ตอนนี้จะเหลือสาวม้ายี่ค่าพลัง 6, 6, 6)
- คำถามที่ 2 (op=1, K=1, x=7): เลือกสาวม้ายี่ค่าพลัง ≤ 7 ที่ใกล้เคียง 7 ที่สุด 1 คน คือคนที่ มีค่าพลัง 6 ได้ผลรวม = 6 (ตอนนี้จะเหลือสาวม้ายี่ค่าพลัง 6, 6)
- คำถามที่ 3 (op=2, K=5, x=3): ต้องการเลือก 5 คนที่ค่าพลังใกล้ 3 ที่สุด แต่เนื่องจากเหลือ สาวม้ายี่เพียงแค่ 2 คน จึงทำการเลือกสาวม้ายี่ทั้งหมดที่เหลือ ได้ผลรวม = 6 + 6 = 12

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 4 2 5 14 6 7 9 20 8 67 7 2 3 9 1 6 1 2 2 2 1 5 7	24 0 7 13